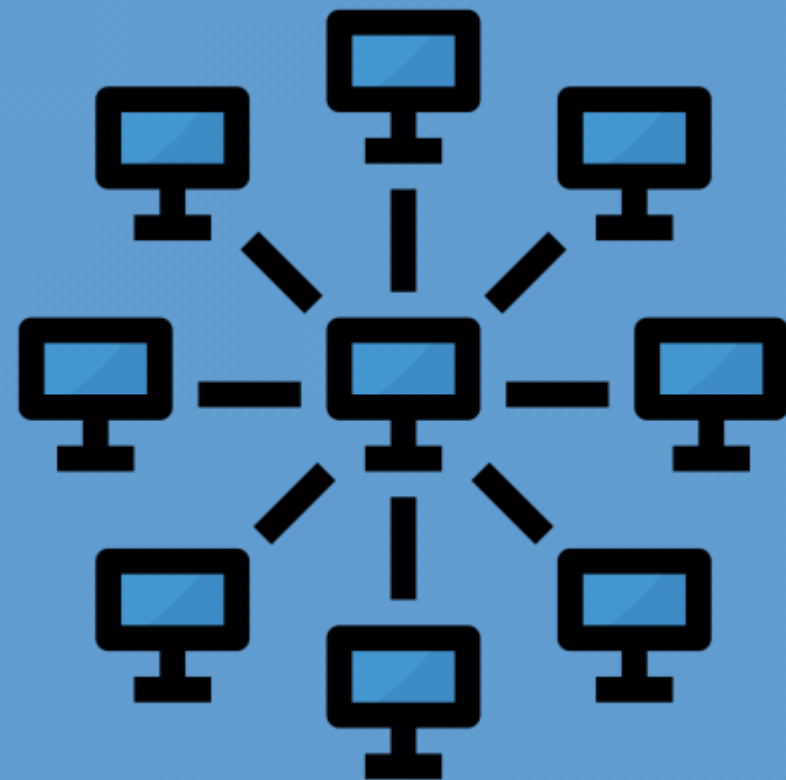


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 2



ЛЕКЦИЯ 7. ПРИНЦИПЫ
МАРШРУТИЗАЦИИ. СТАТИЧЕСКАЯ
МАРШРУТИЗАЦИЯ

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

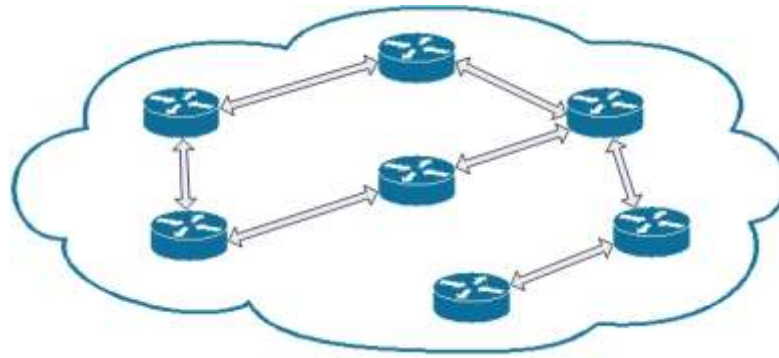
7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ

7.1.1. ДВЕ ФУНКЦИИ МАРШРУТИЗАТОРА

Когда маршрутизатор получает IP-пакет на одном интерфейсе, он определяет, какой интерфейс следует использовать для пересылки пакета до места назначения. Это называется **маршрутизация**.

Интерфейс, который использует маршрутизатор для пересылки пакета, может быть конечной точкой маршрута, или же сетью, подключенной к другому маршрутизатору, используемому для достижения сети назначения. Каждая сеть, к которой подключается маршрутизатор, обычно требует отдельного интерфейса, но это не всегда так.

Основными функциями маршрутизатора являются определение наилучшего пути для пересылки пакетов на основе информации, содержащейся в таблице маршрутизации, и пересылка пакетов к месту назначения.



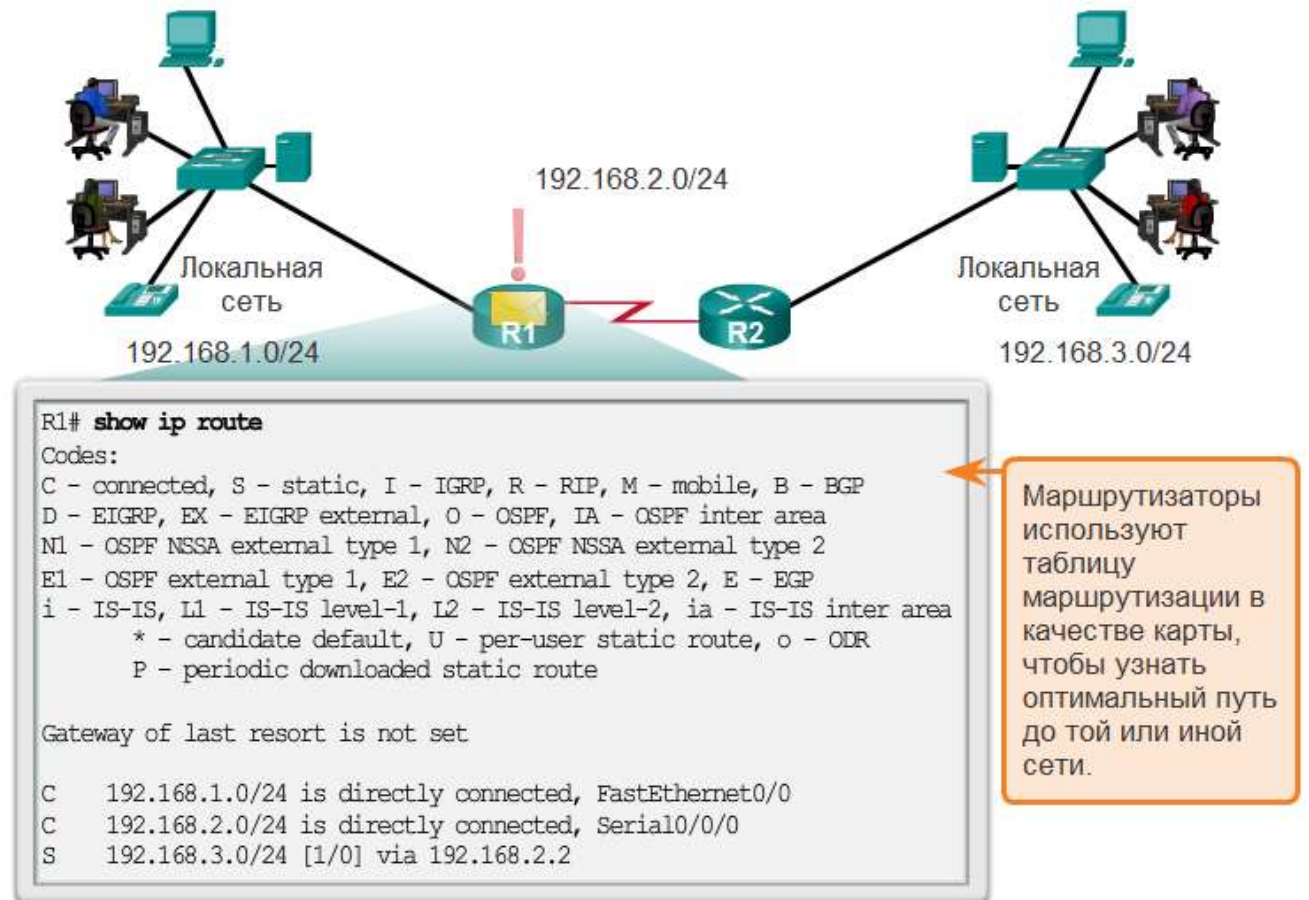
7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ

7.1.2. ПРИМЕР ФУНКЦИИ МАРШРУТИЗАТОРА

Маршрутизатор использует свою таблицу маршрутизации, чтобы найти оптимальный путь для пересылки пакетов.

R1 и R2 будут использовать соответствующие таблицы IP-маршрутизации, чтобы сначала определить оптимальный путь, а затем переслать пакет.

Принцип работы маршрутизатора



7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ

7.1.3. ЛУЧШИЙ ПУТЬ - ДАЮЩИЙ САМОЕ ДЛИННОЕ СОВПАДЕНИЕ

Наилучший путь в таблице маршрутизации также известен как **самое длинное совпадение**.

Таблица маршрутизации содержит записи маршрута, состоящие из префикса (сетового адреса) и длины префикса. Чтобы IPv4-адрес назначения пакета совпал с маршрутом в таблице маршрутизации, требуется минимальное количество совпадений по крайним левым битам в IPv4-адресе пакета и маршрута в таблице маршрутизации.

Маска подсети маршрута в таблице маршрутизации используется для определения обязательного минимального числа совпадающих крайних левых битов.

```
esr# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route,
       * - FIB route
C      * 192.168.1.0/24    [0/0]    dev br1                [direct 01:14:16]
C      * 10.100.100.0/24  [0/0]    dev gi1/0/5           [direct 01:14:17]
```

7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ

7.1.3. ЛУЧШИЙ ПУТЬ - ДАЮЩИЙ САМОЕ ДЛИННОЕ СОВПАДЕНИЕ

Наилучшим совпадением является маршрут в таблице маршрутизации, в котором максимальное число крайних левых битов совпадает с IPv4-адресом назначения пакета. Самый длинное совпадение всегда является предпочтительным маршрутом.

Примечание. Термин «длина префикса» будет использоваться для обозначения сетевой части адресов IPv4 и IPv6.

```
esr# show ipv6 route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route,
       * - FIB route
S      * ::/0          [1/0]    via fc00::1 on gi1/0/5      [static 03:16:23]
S      * 2001::/120    [1/6]    dev gi1/0/5                [static 03:16:23]
C      * fc00::/120    [0/0]    dev gi1/0/5                [direct 03:16:23]
S      * fc00:3::1/128 [1/0]    via fc00::1 on gi1/0/5      [static 03:16:23]
```

7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ

7.1.4. ПРИМЕР НАИБОЛЕЕ ДЛИННОГО СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТИ IPV4

В таблице пакет IPv4 имеет адрес назначения IPv4 172.16.0.10. Маршрутизатору доступно три возможных маршрута, совпадающих с этим пакетом – 172.16.0.0/12, 172.16.0.0/18 и 172.16.0.0/26.

Маршрут 172.16.0.0/26 имеет самое длинное совпадение, поэтому для пересылки пакета выбирается именно этот маршрут.

IPv4-адрес назначения		Адрес в двоичном формате
172.16.0.10		10101100.00010000.00000000.00001010
Маршрутная запись	Префикс/Длина префикса	Адрес в двоичном формате
1	172.16.0.0/12	10101100.00010000.00000000.00001010
2	172.16.0.0/18	10101100.00010000.00000000.00001010
3	172.16.0.0/26	10101100.00010000.00000000.00001010

7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ

7.1.5. ПРИМЕР НАИБОЛЕЕ ДЛИННОГО СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТИ IPV6

Пакет IPv6 имеет адрес назначения IPv6 2001:db8:c000::99. В этом примере показаны три записи маршрута, но только два из них совпадают, причем один из них является самым длинным.

Первые две записи маршрута имеют длину префикса, которые имеют необходимое количество совпадающих битов, как указано длиной префикса. Третья запись маршрута не совпадает, поскольку префикс /64 требует 64 совпадающих бита.

Назначение	2001:db8:c000::99	
Маршрутная запись	Длина префикса/префикс	Совпадает ли он?
1	2001:db8:c000::/40	Совпадение 40 бит
2	2001:db8:c000::/48	Совпадение 48 бит (самое длинное совпадение)
3	2001:db8:c000:5555::/64	Не соответствует 64 бита

7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ

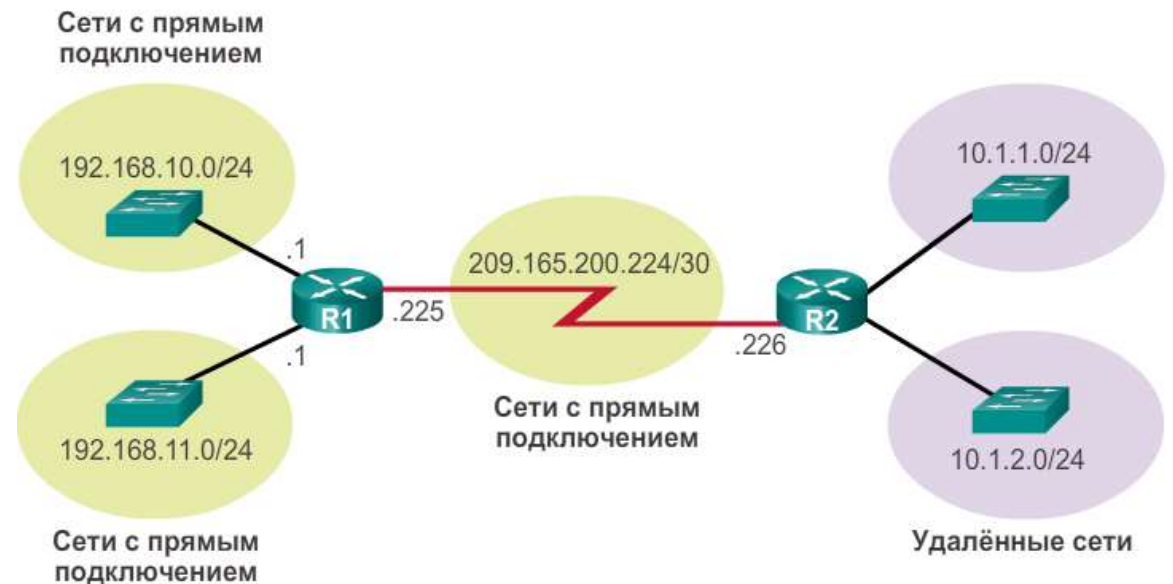
7.1.6. ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ МАРШРУТИЗАЦИИ

Непосредственно подключенная сеть

добавляется в таблицу маршрутизации, когда интерфейс настроен с IP-адресом и маской подсети (длина префикса) и активен (up/up).

Удаленные сети: сети, не подключенные напрямую к маршрутизатору. Маршрутизатор получает сведения об удаленных сетях двумя способами:

1. Статические маршруты – добавляются в таблицу маршрутизации, когда маршрут настраивается вручную.
2. Протоколы динамической маршрутизации – добавляются в таблицу маршрутизации, когда протоколы маршрутизации динамически узнают о удаленной сети.

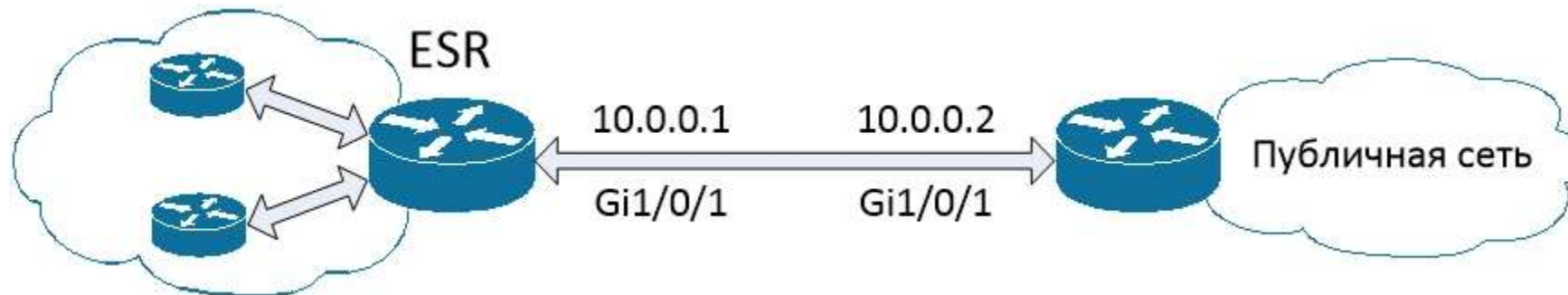


7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ

7.1.6. ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ МАРШРУТИЗАЦИИ

Маршрут по умолчанию: определяет маршрутизатор следующего перехода, который будет использоваться, если таблица маршрутизации не содержит определенного маршрута, соответствующего IP-адресу назначения. Маршрут по умолчанию может быть введен вручную как статический маршрут или автоматически изучен через протокол динамической маршрутизации.

Маршрут по умолчанию имеет длину префикса /0. Длина префикса /0 указывает на то, что нулевые биты или нет битов, которые должны соответствовать IP-адресу назначения для этой записи маршрута, которая будет использоваться. Если нет маршрутов с совпадением длиннее 0 бит, для пересылки пакета используется маршрут по умолчанию. Маршрут по умолчанию иногда называют «**шлюзом последней надежды**».

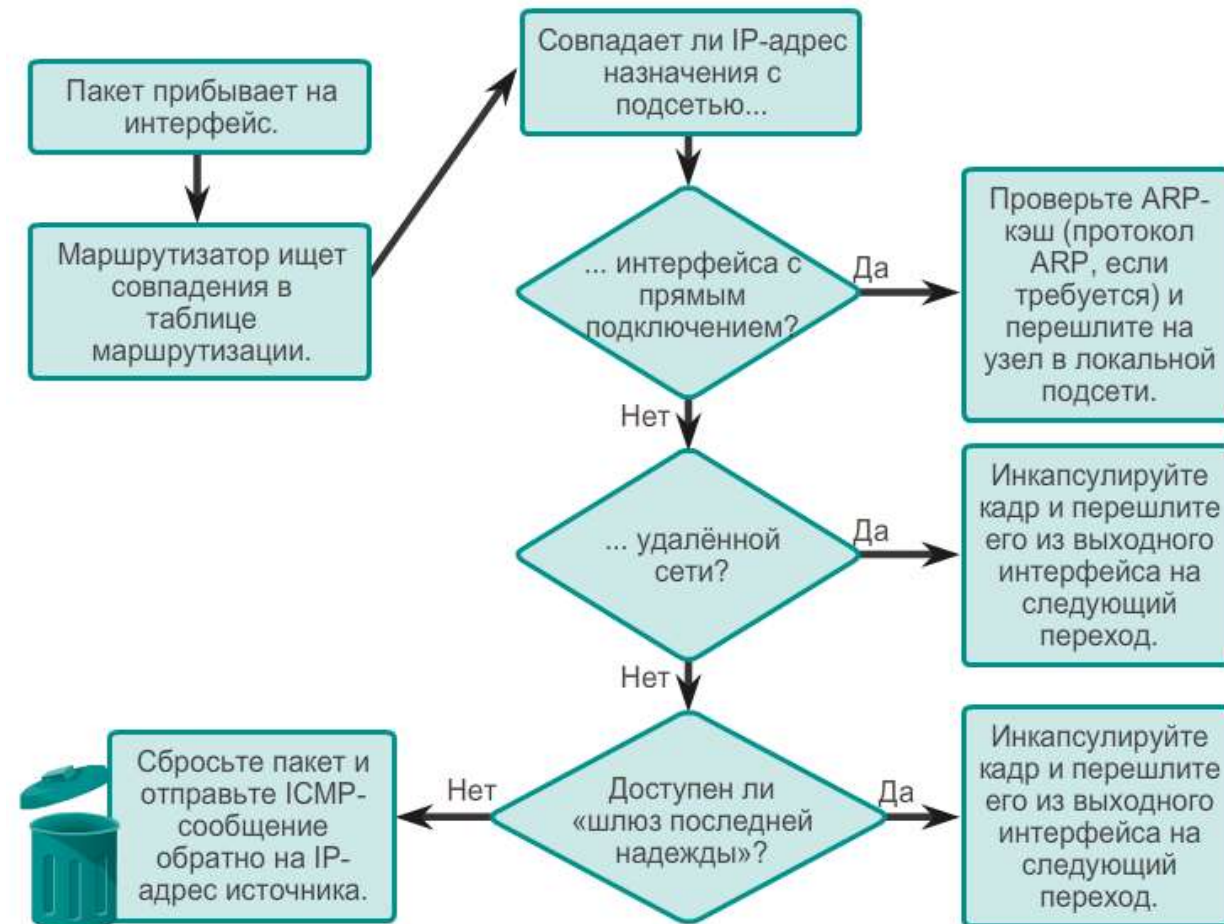


7.2. ПЕРЕСЫЛКА ПАКЕТОВ

7.2.1. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ПАКЕТОВ

1. Кадр канального уровня с инкапсулированным IP-пакетом поступает на входной интерфейс.
2. Маршрутизатор проверяет IP-адрес назначения в заголовке пакета и обращается к своей таблице IP-маршрутизации.
3. Маршрутизатор находит самый длинный совпадающий префикс в таблице маршрутизации.
4. Маршрутизатор инкапсулирует пакет в кадр канального уровня выходного интерфейса и пересылает его из него. Назначением может быть устройство, подключенное к сети, или маршрутизатор следующего перехода.
5. Однако если нет соответствующей записи маршрута, пакет отбрасывается.

Процесс принятия решения о пересылке пакетов



7.2. ПЕРЕСЫЛКА ПАКЕТОВ

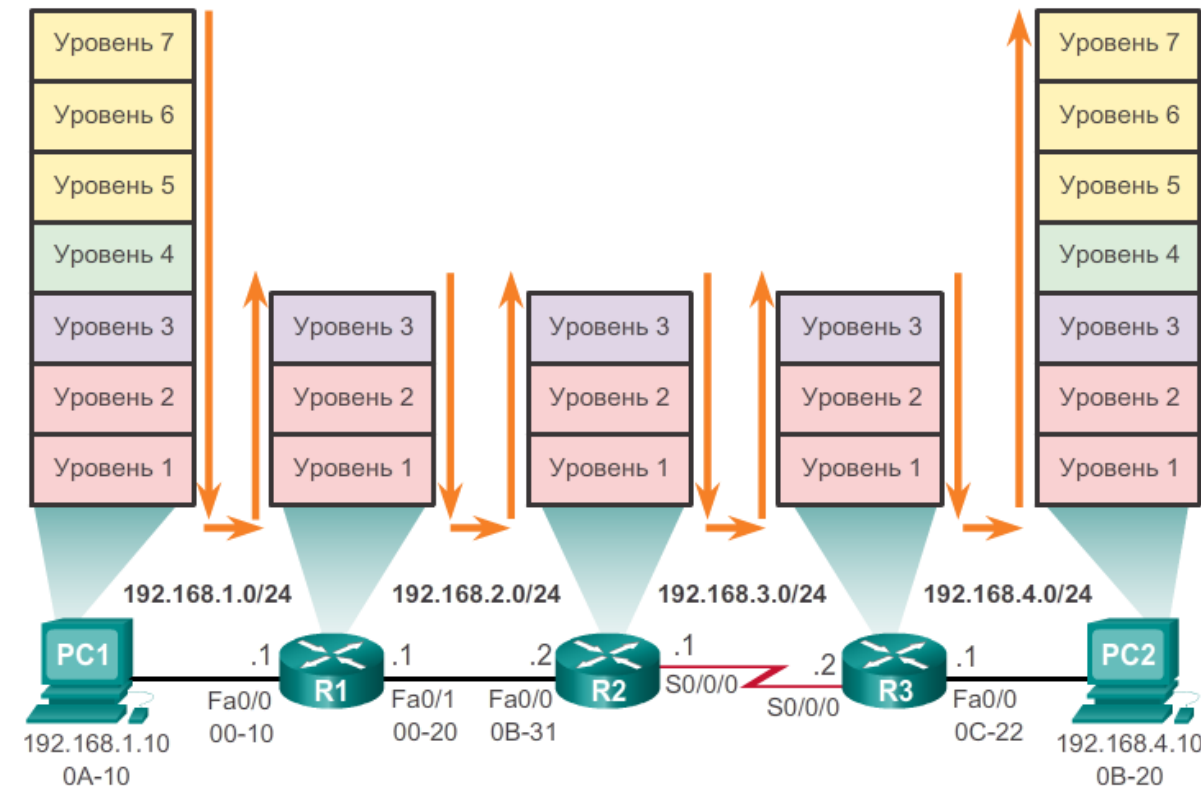
7.2.2. СКВОЗНАЯ ПЕРЕСЫЛКА ПАКЕТОВ

Основной задачей функции пересылки пакетов является **инкапсуляция пакетов** в соответствующий тип кадра канала передачи данных для исходящего интерфейса.

Например, формат кадра канала передачи данных для последовательного канала может быть протоколом точка-точка (PPP), протоколом управления каналом передачи данных высокого уровня (HDLC) или каким-либо другим протоколом уровня 2.

Чем эффективнее маршрутизатор может выполнять эту задачу, тем быстрее пакеты будут пересылаться маршрутизатором.

Инкапсуляция и деинкапсуляция пакетов

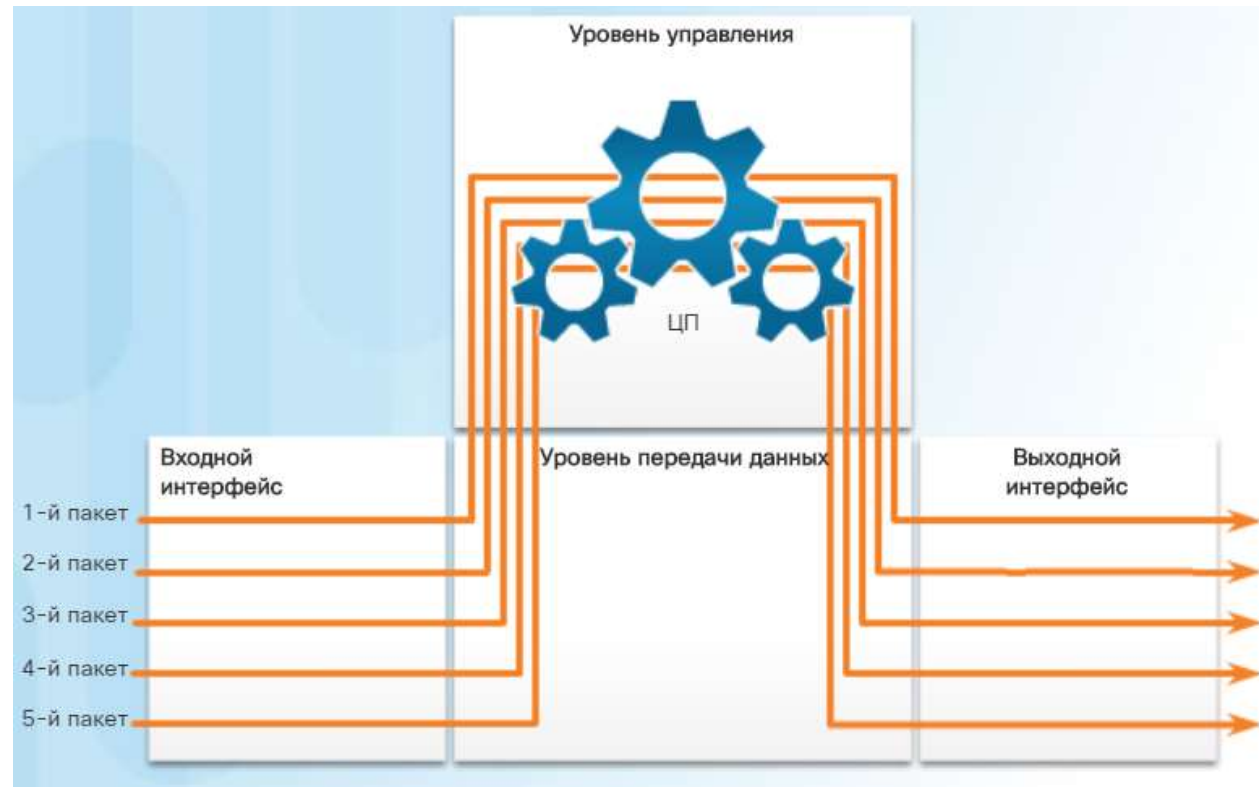


7.2. ПЕРЕСЫЛКА ПАКЕТОВ

7.2.3. МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕСЫЛКИ ПАКЕТОВ

Программная коммутация: это устаревший механизм пересылки пакетов. Когда пакет прибывает на интерфейс, он пересылается на уровень управления, где ЦП сопоставляет адрес назначения с записью в таблице маршрутизации, а затем определяет выходной интерфейс и пересылает пакет.

Важно понимать, что маршрутизатор совершает это с каждым пакетом, даже если целый поток пакетов предназначен для одного адреса назначения.



7.2. ПЕРЕСЫЛКА ПАКЕТОВ

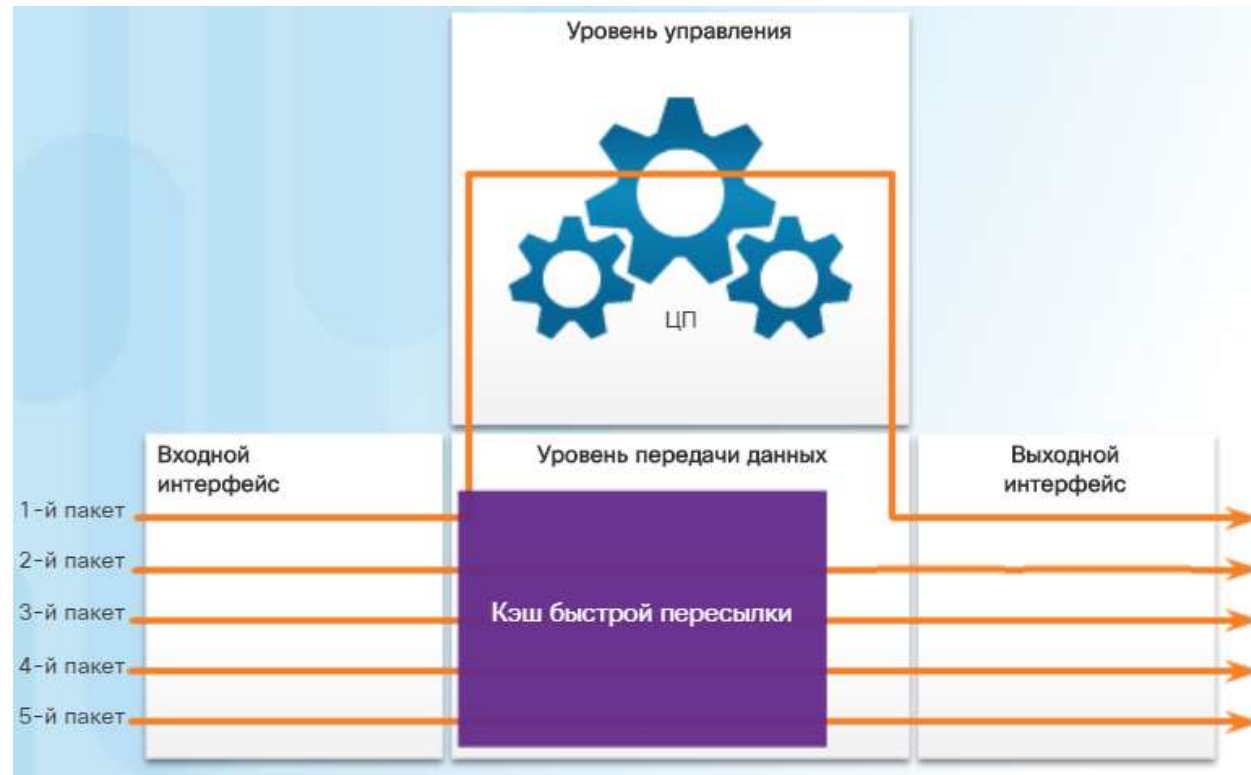
7.2.3. МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕСЫЛКИ ПАКЕТОВ

Быстрая коммутация: это еще один механизм переадресации пакетов. Быстрое переключение использует кэш быстрой коммутации для хранения информации следующего перехода.

Когда пакет прибывает на интерфейс, он пересылается на уровень управления, где ЦП ищет совпадение в кэше быстрой коммутации.

Если совпадение не найдено, пакет проходит программную коммутацию и пересылается на выходной интерфейс. Информация о трафике для пакетов также хранится в кэше быстрой коммутации.

Если на интерфейс прибывает другой пакет, адресованный тому же назначению, то из кэш-памяти повторно используется информация о следующем переходе без вмешательства ЦП.



7.3. ТАБЛИЦА IP-МАРШРУТИЗАЦИИ

7.3.1. МАРШРУТ ИСТОЧНИКА

Таблица маршрутизации содержит список маршрутов к известным сетям (префиксы и длины префикса). Источниками этой информации могут быть:

- непосредственно подключенные сети;
- статические маршруты;
- протоколы динамической маршрутизации.

Источник для каждого маршрута в таблице маршрутизации идентифицируется кодом. К числу распространенных кодов относятся следующие:

L — указывает адрес, назначенный интерфейсу маршрутизатора.

C — определяет сеть с прямым подключением.

S — определяет статический маршрут, созданный для достижения конкретной сети.

O — определяет сеть, динамически полученную от другого маршрутизатора с помощью протокола маршрутизатора OSPF.

7.3. ТАБЛИЦА IP-МАРШРУТИЗАЦИИ

7.3.2. FIB И RIB

Символом «*» обозначается то, что маршрут добавлен в кэш быстрой коммутации.

Таблица для ускоренной пересылке пакетов (Forwarding Information Base), известная как FIB, является важнейшим компонентом маршрутизатора или сетевого коммутатора. По сути, это таблица, в которой сетевые префиксы сопоставляются с соответствующими адресами следующего узла.

Эта таблица используется маршрутизаторами для принятия оперативных решений о том, куда направить пакет в следующий раз, что обеспечивает более быструю пересылку пакетов.

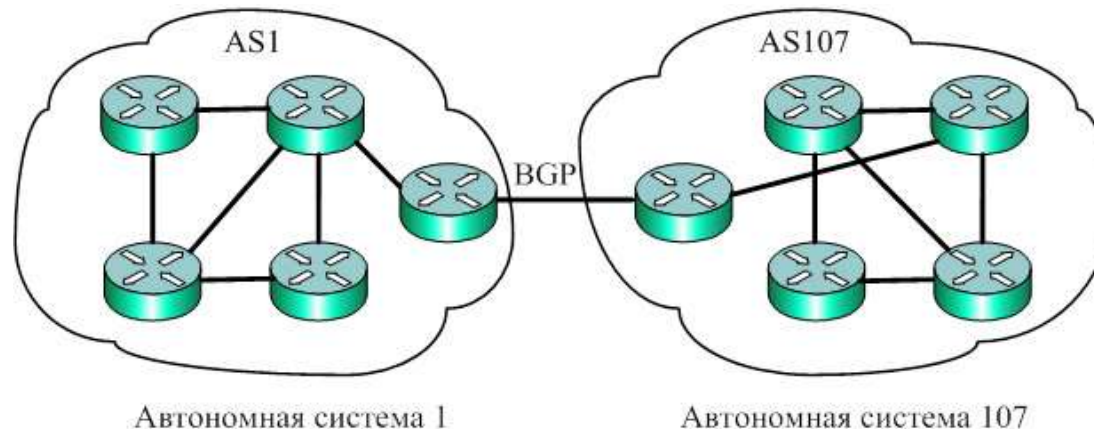
FIB часто сравнивают с дорожной картой города, где пункты назначения (сетевые префиксы) связаны с наиболее быстрыми маршрутами (адресами следующего узла). Как хорошо спланированная дорожная карта обеспечивает эффективное движение транспорта, так и хорошо структурированная FIB обеспечивает эффективную пересылку пакетов данных в сети.

7.3. ТАБЛИЦА IP-МАРШРУТИЗАЦИИ

7.3.2. FIB И RIB

Для полного понимания концепции FIB необходимо понять ее взаимосвязь с **базой маршрутной информации** (Routing Information Base, RIB). Несмотря на то, что обе базы критически важны для пересылки пакетов, они служат разным целям.

RIB – это как бы главный чертеж всех возможных маршрутов в сети. Она содержит более подробную информацию, включая метрики и политики. С другой стороны, FIB – это упрощенная, оптимизированная версия RIB, содержащая только лучшие маршруты для пересылки пакетов. Это похоже на оптимизированную дорожную карту, лишенную всех ненужных деталей и сосредоточенную только на самых быстрых маршрутах к каждому пункту назначения.



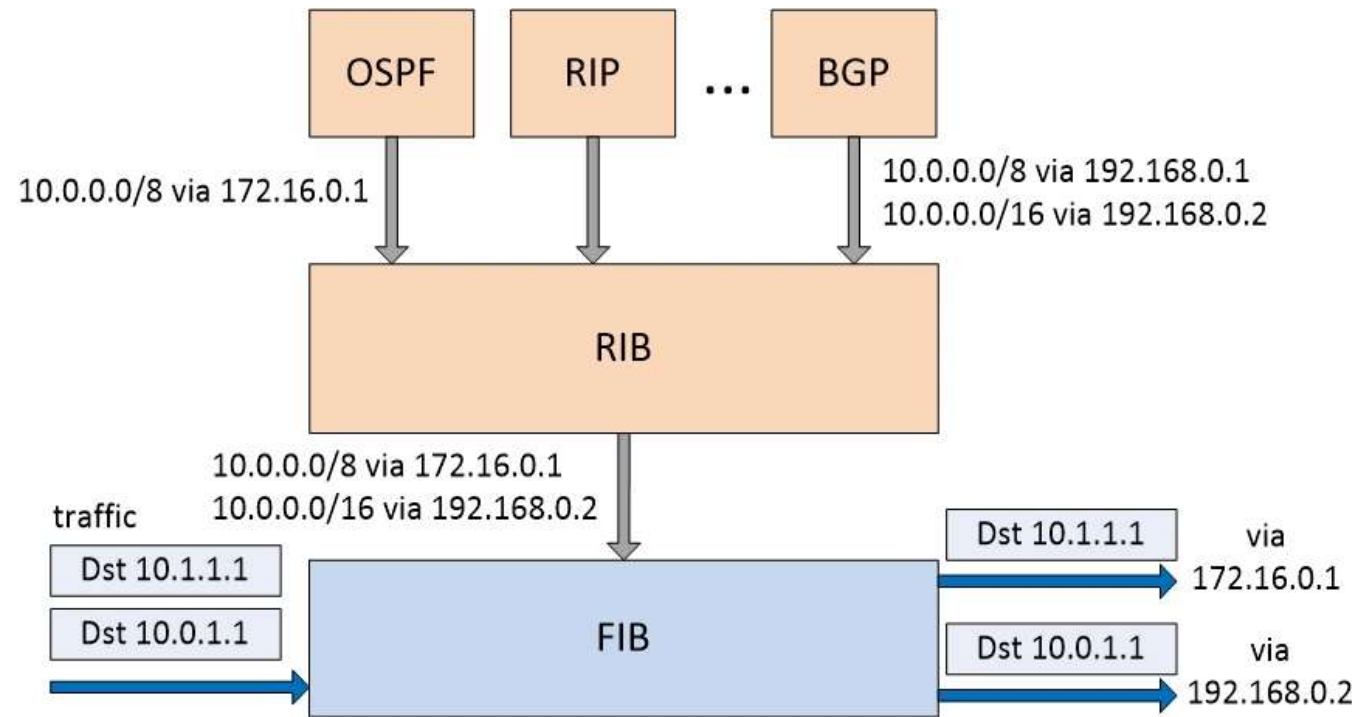
7.3. ТАБЛИЦА IP-МАРШРУТИЗАЦИИ

7.3.2. FIB И RIB

На ESR имеется две таблицы маршрутизации: Routing Information Base (RIB) и Forwarding Information Base (FIB).

Routing Information Base содержит все маршруты до сетей, полученные из различных источников: настроены статически, импортированы из протоколов динамической маршрутизации (OSPF, BGP, RIP) и directly connected. Таким образом, до одной сети может быть несколько маршрутов.

Forwarding Information Base содержит только лучшие маршруты до сетей, выбранные из RIB.

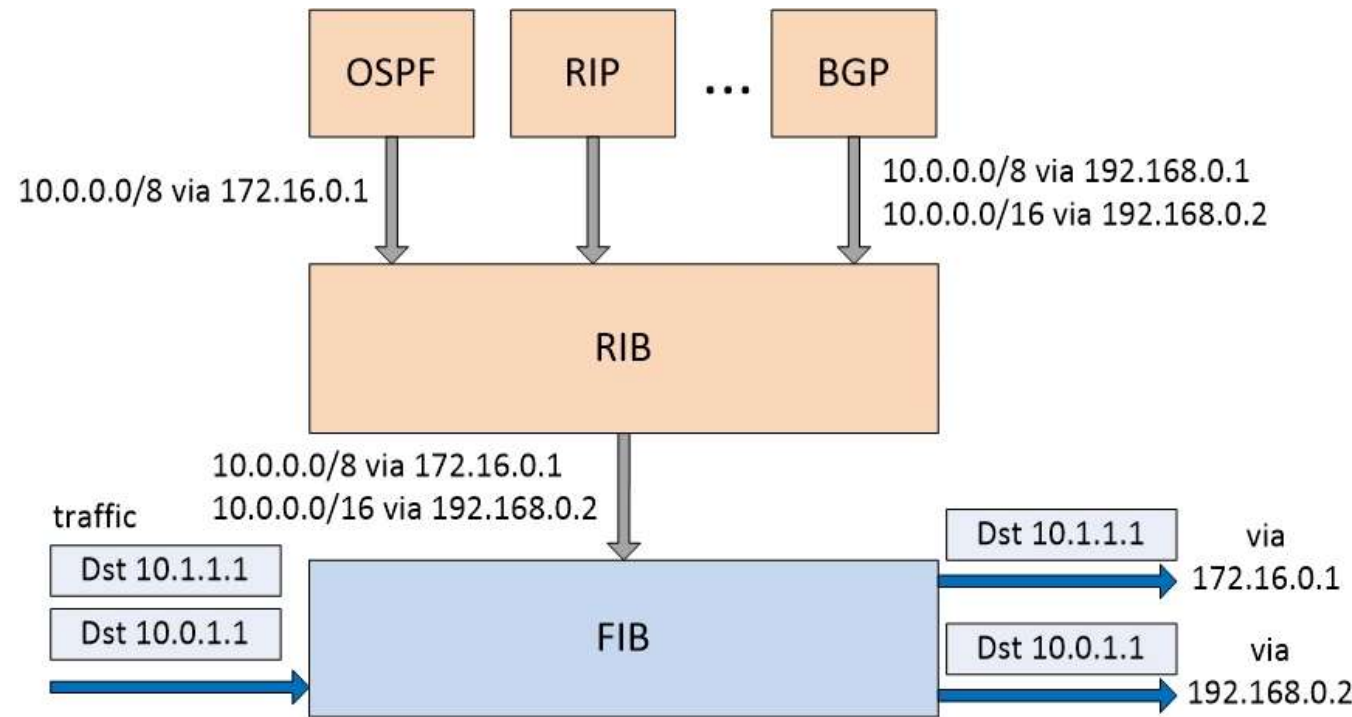


7.3. ТАБЛИЦА IP-МАРШРУТИЗАЦИИ

7.3.2. FIB И RIB

Процесс выбора лучшего маршрута

1. Если до сети назначения существует только один маршрут, то он применяется в FIB.
2. Если до одной сети существует несколько маршрутов, в FIB применяется только тот, у которого значение preference наименьшее.
3. Если до одной сети существует несколько маршрутов с одинаковыми значениями preference, то в FIB применяется только тот, у которого значение cost наименьшее.
4. Если в FIB существует несколько маршрутов с разными префиксами до одного адреса назначения, то при маршрутизации будет использоваться маршрут с большим префиксом.



7.3. ТАБЛИЦА IP-МАРШРУТИЗАЦИИ

7.3.2. FIB И RIB

Для просмотра таблицы маршрутизации, состоящей только из лучших маршрутов (FIB), используется команда:

```
esr# show ip route
```

Для просмотра всей таблицы маршрутизации (RIB) используется команда:

```
esr# show ip route all
```

```
esr-100# show ip route all
```

Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,

O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,

E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route

B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route

* - FIB route

```
C  * 12.0.0.0/24  [0/0]    dev gi1/0/1      [direct 07:20:30]
O   172.16.0.0/16 [150/10]  dev gi1/0/1      [ospf101 07:20:33] (12.0.0.2)
C  * 23.0.0.0/24  [0/0]    dev gi1/0/2      [direct 07:20:35]
C  * 100.0.0.0/24 [0/0]    dev lo1          [direct 07:20:30]
B  * 220.1.1.1/32 [170]    via 12.0.0.1 on gi1/0/1 [bgp2000 07:20:36] (AS1000i)
O  * 192.168.3.0/24 [150/10]  via 12.0.0.1 on gi1/0/1 [ospf101 07:21:14] (12.0.0.1)
R  * 172.16.0.0/16 [100/2]    via 12.0.0.1 on gi1/0/1 [rip 09:45:08]
S  * 1.1.1.1/32   [1/0]    blackhole        [static 09:58:23]
```

7.3. ТАБЛИЦА IP-МАРШРУТИЗАЦИИ

7.3.3. ЗАПИСИ ТАБЛИЦЫ МАРШРУТИЗАЦИИ

Таблица маршрутизации маршрутизатора R1



```
R1# show ip route
```

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -

IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

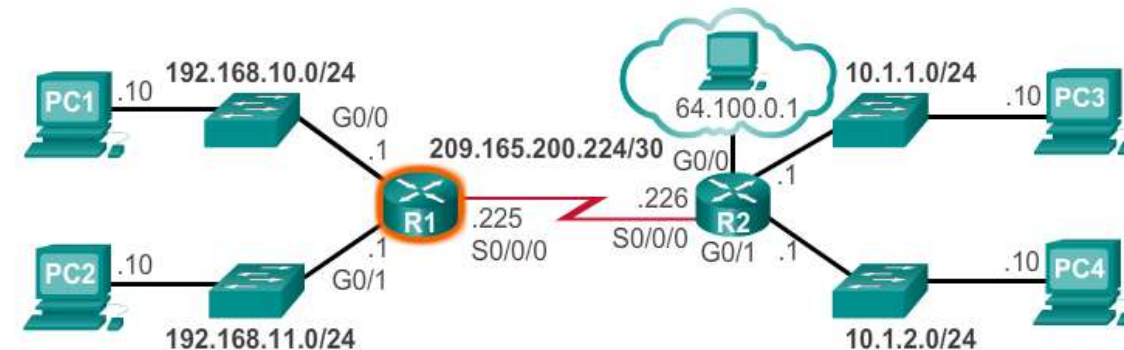
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

```
D    10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,
```

Идентификаторы записей удалённой сети



D	10.1.1.0/24	[90/2170112]	via	209.165.200.226,	00:00:05,	Serial0/0/0
---	-------------	---------------	-----	------------------	-----------	-------------

Обозначения

- Определяет метод, с помощью которого маршрутизатор получил данные о сети.
- Идентифицирует сеть назначения.
- Идентифицирует административное расстояние (надёжность) источника маршрута.
- Определяет значение метрики для достижения удалённой сети.
- Определяет IP-адрес следующего перехода для достижения удалённой сети.
- Определяет количество времени, истекшего с момента обнаружения сети.
- Определяет исходящий интерфейс маршрутизатора для достижения сети назначения.

7.3. ТАБЛИЦА IP-МАРШРУТИЗАЦИИ

7.3.3. ЗАПИСИ ТАБЛИЦЫ МАРШРУТИЗАЦИИ

На рисунке на предыдущем слайде цифры идентифицируют следующую информацию:

Источник маршрута – определяет, каким способом был получен маршрут.

Сеть назначения (длина префикса и префикс) – определяет адрес удаленной сети.

Административная дистанция – определение надежности источника маршрута. Низкие значения указывают на предпочтительный источник маршрута.

Метрика – определяет значения, назначенные для доступа к удаленной сети. Предпочтительные маршруты имеют низкие значения.

Следующий переход – определение IPv4-адреса следующего маршрутизатора, на который следует переслать пакет.

Временная метка маршрута – определение количества времени, прошедшего с тех пор, как был получен маршрут.

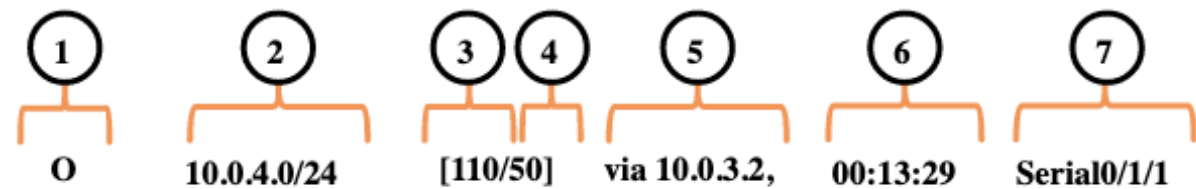
Выходной интерфейс – определяет выходной интерфейс для отправки пакета к конечному пункту назначения.

7.3. ТАБЛИЦА IP-МАРШРУТИЗАЦИИ

7.3.3. ЗАПИСИ ТАБЛИЦЫ МАРШРУТИЗАЦИИ

Примечание. Длина префикса сети назначения указывает минимальное количество крайних левых битов, которые должны совпадать между IP-адресом пакета и сетью назначения (префиксом) для этого маршрута, который будет использоваться.

IPv4 Routing Table



IPv6 Routing Table



7.3. ТАБЛИЦА IP-МАРШРУТИЗАЦИИ

7.3.4. НАПРЯМУЮ ПОДКЛЮЧЁННЫЕ СЕТИ

Прежде чем маршрутизатор сможет узнать о любых удаленных сетях, маршрутизатор должен иметь хотя бы один активный интерфейс, настроенный с IP-адресом и маской подсети (длина префикса).

Это называется **напрямую подключенной сетью** или напрямую подключенным маршрутом. Маршрутизаторы добавляют маршрут с прямым подключением, когда интерфейс настроен с IP-адресом и активирован.

Непосредственно подключенная сеть обозначается кодом состояния **C** в таблице маршрутизации. Маршрут содержит префикс сети и длину префикса.

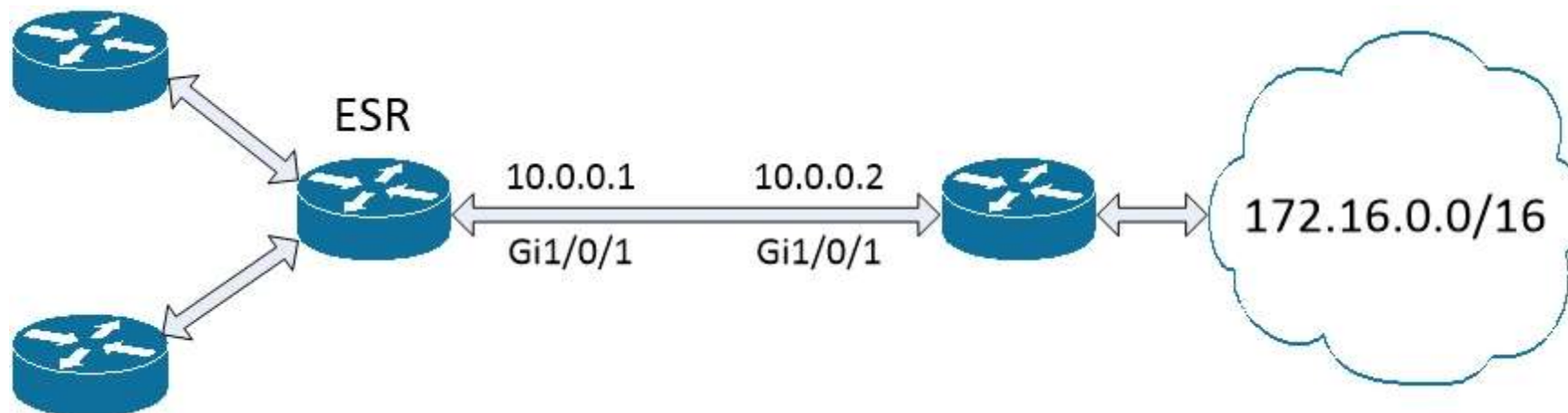
```
esr# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route,
       * - FIB route
C      * 192.168.1.0/24    [0/0]    dev br1                [direct 01:14:16]
C      * 10.100.100.0/24  [0/0]    dev gi1/0/5           [direct 01:14:17]
```


7.4. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

7.4.1. СТАТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

После настройки и добавления напрямую подключенных интерфейсов в таблицу маршрутизации можно реализовать **статическую** или **динамическую маршрутизацию** для доступа к удаленным сетям.

Статические маршруты настраиваются вручную. Они определяют точный маршрут между двумя сетевыми устройствами. Статические маршруты не обновляются автоматически. При изменении сетевой топологии такие маршруты нужно менять вручную.

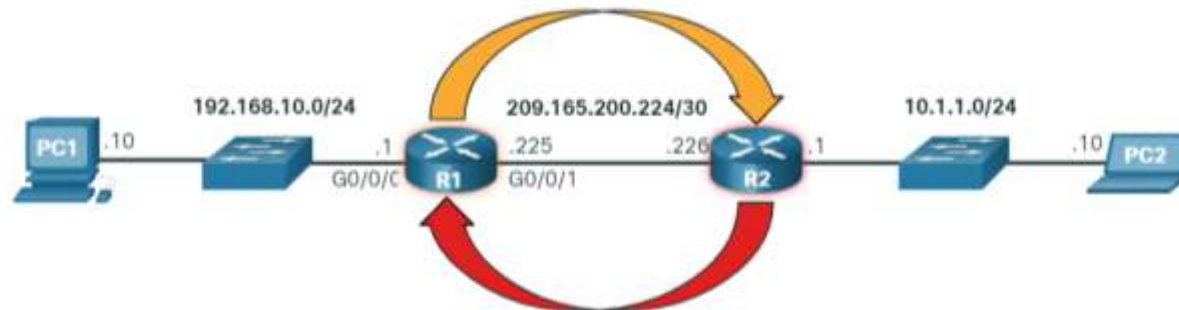


7.4. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

7.4.2. ЗАДАЧИ СТАТИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ

Статическая маршрутизация используется в трех ситуациях:

1. Это обеспечивает простоту обслуживания таблиц маршрутизации в небольших сетях, рост которых не ожидается.
2. Использование единого маршрута по умолчанию для представления пути к любой сети, которая не имеет более точного соответствия с другим маршрутом в таблице маршрутизации. Маршруты по умолчанию используются для отправки трафика к любому целевому адресу за пределами следующего вышестоящего маршрутизатора.
3. Маршрутизация к тупиковым сетям и от них. Тупиковая сеть представляет собой сеть, доступ к которой осуществляется через один маршрут, и маршрутизатор имеет только одно соседнее устройство.

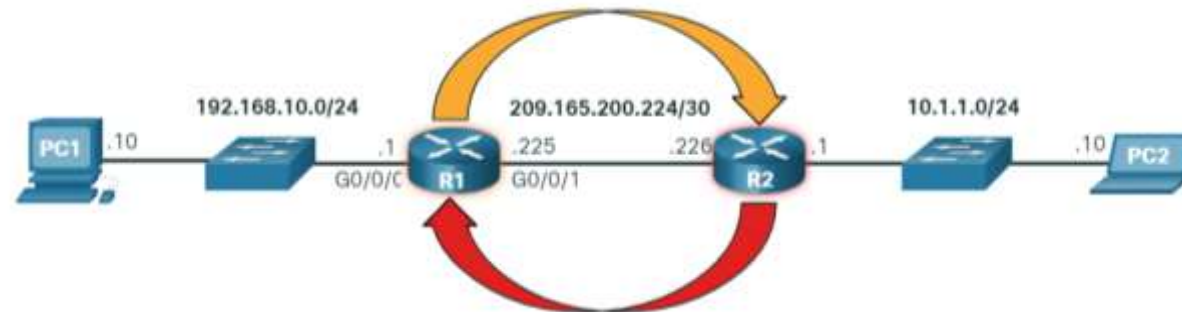


7.4. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

7.4.3. ПРЕИМУЩЕСТВА СТАТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

Статическая маршрутизация имеет свои преимущества по сравнению с динамической маршрутизацией, а именно:

1. Статические маршруты не объявляются по сети, таким образом, они более безопасны.
2. Статические маршруты используют более узкую полосу пропускания, чем протоколы динамической маршрутизации; для расчёта и связи маршрутов циклы ЦП не используются.
3. Путь, используемый статическим маршрутом для отправки данных, известен.



7.4. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

7.4.4. НЕДОСТАТКИ СТАТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

Использование статической маршрутизации также имеет недостатки:

1. Исходная настройка и её поддержка требуют временных затрат.
2. При настройке часто допускаются ошибки, особенно в больших сетях.
3. Для внесения изменений в данные маршрута требуется вмешательство администратора.
4. Недостаточные возможности масштабирования для растущих сетей, обслуживание при этом становится довольно трудоёмким.
5. Для качественного внедрения требуется доскональное знание всей сети.

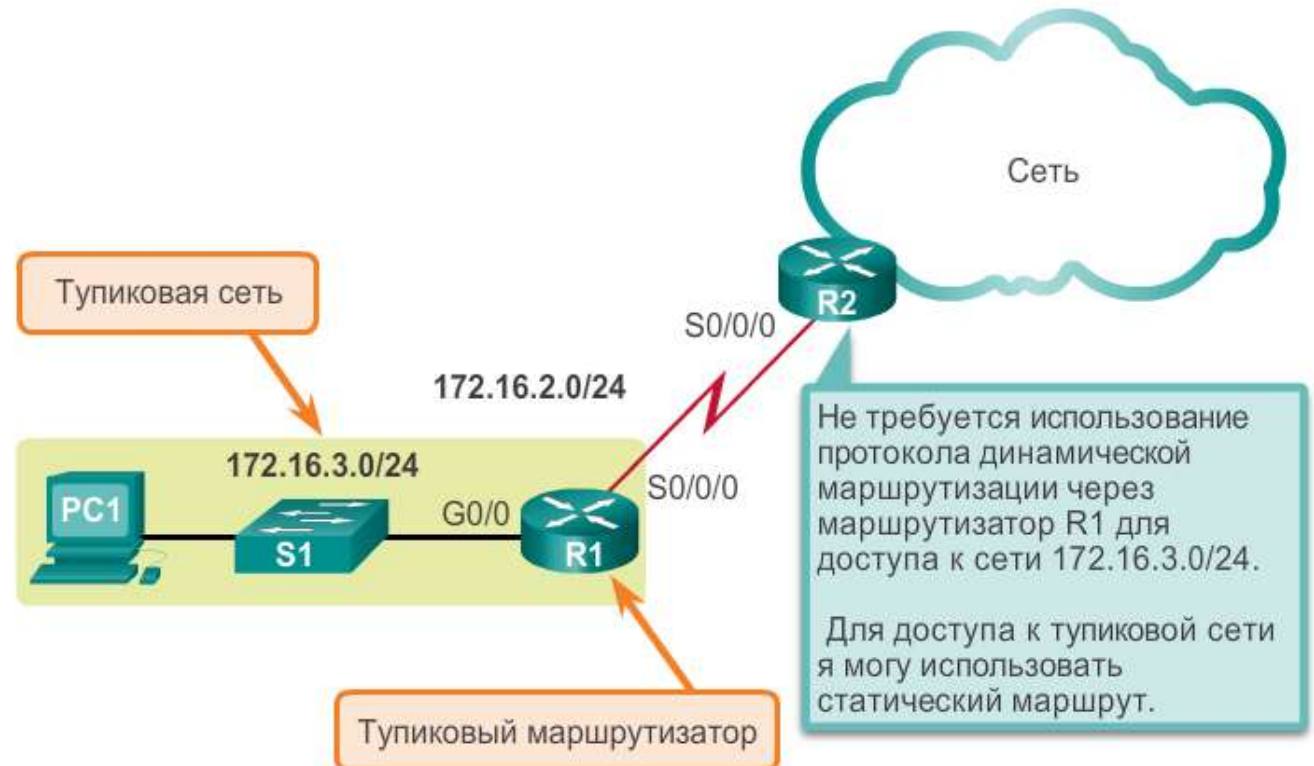
7.4. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

7.4.5. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

Статические маршруты часто используются для:

1. Подключения к конкретной сети.
2. Предоставления «шлюза последней надежды» для тупиковой сети.
3. Уменьшения числа объявленных маршрутов путём объединения некоторых смежных сетей в один статический маршрут.
4. Создания резервного маршрута на случай отказа основного маршрута.

Подключение к тупиковой сети



7.4. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

7.4.6. ТИПЫ СТАТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

Статические маршруты можно настроить для IPv4 и IPv6. Оба протокола поддерживают следующие типы статических маршрутов:

1. Стандартный статический маршрут.
2. Статический маршрут по умолчанию.
3. Плавающий статический маршрут.
4. Суммарный статический маршрут.

В зависимости от того, как указан адрес назначения, создается один из трех следующих типов маршрута:

1. **Маршрут следующего перехода** – указывается только IP-адрес следующего перехода.
2. **Напрямую подключенный статический маршрут** – указывается только интерфейс выхода маршрутизатора.
3. **Полностью заданный статический маршрут** – определены IP-адрес и интерфейс выхода следующего перехода.

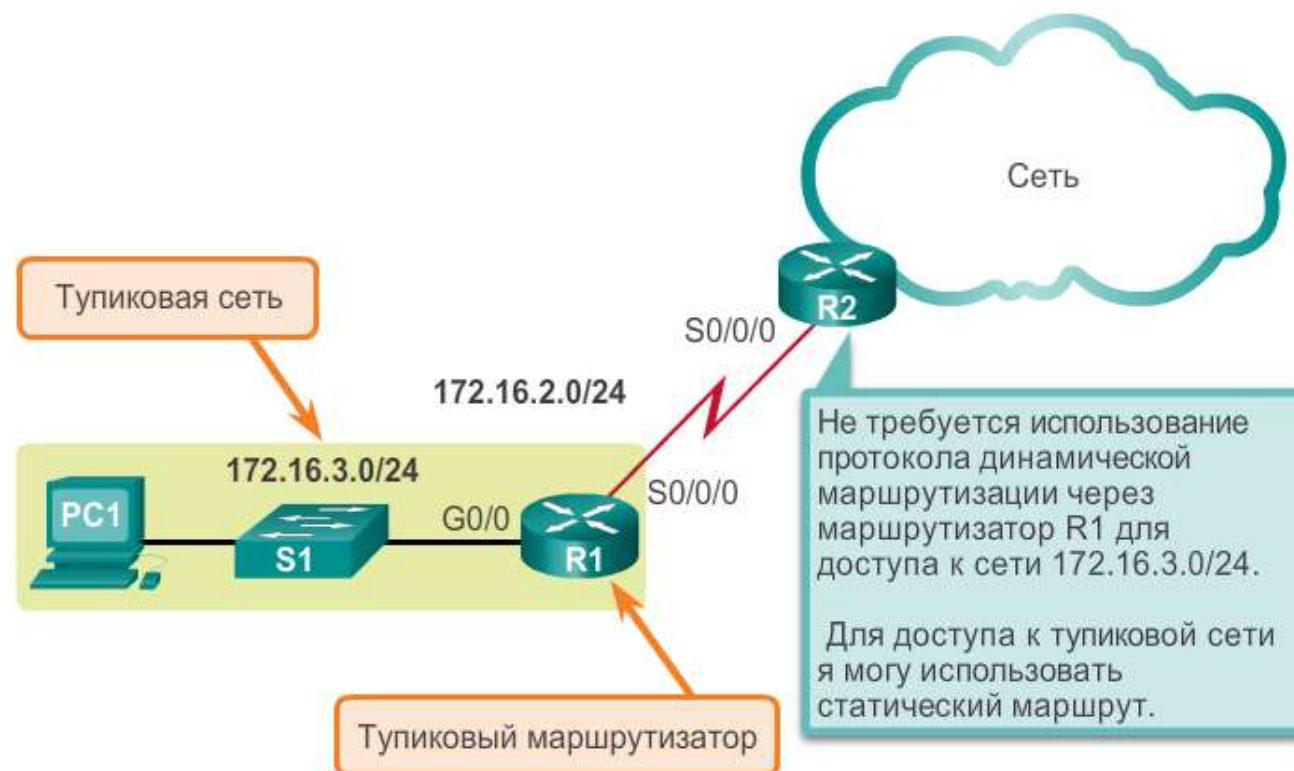
7.4. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

7.4.7. СТАНДАРТНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

Стандартный статический маршрут – это маршрут, который ведет к определенной сети.

Например, можно настроить статический маршрут на R2, который ведет к сети 172.16.3.0/24.

Подключение к тупиковой сети



7.4. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

7.4.8. СТАТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ПО УМОЛЧАНИЮ

Статический **маршрут по умолчанию** – это маршрут, который совпадает со всеми пакетами.

Маршрут по умолчанию идентифицирует IP-адрес шлюза, на который маршрутизатор отправляет все IP-пакеты, для которых у него нет динамического или статического маршрута.

Статический маршрут по умолчанию – это просто статический маршрут с IPv4-адресом назначения, равным 0.0.0.0/0.



ip route 0.0.0.0/0

7.4. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

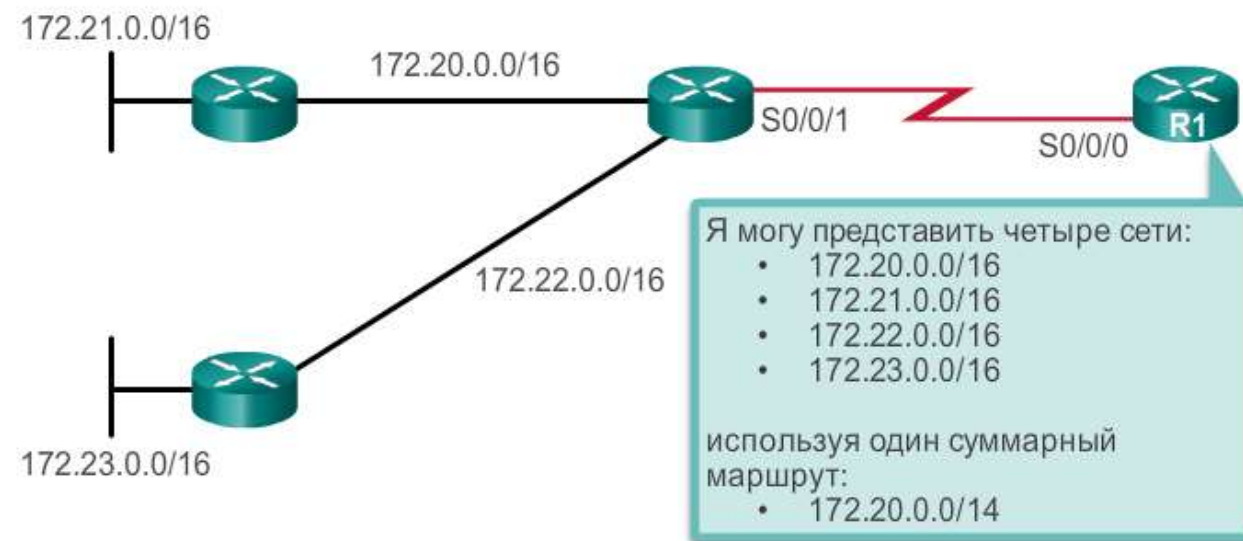
7.4.9. СУММАРНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

Объединение маршрутов – это процесс объявления группы смежных адресов единым адресом с менее специфической, более короткой маской подсети.

CIDR – это разновидность объединения маршрутов. CIDR игнорирует ограничения, возникающие при классовой делении сетей, и позволяет использовать при суммировании маски, которые меньше соответствующих классовых масок по умолчанию.

Такой тип объединения позволяет сократить количество записей в обновлениях маршрутов и в локальных таблицах маршрутизации.

Использование суммарного статического маршрута



7.4. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

7.4.10. РАСЧЕТ ОБЪЕДИНЕННОГО МАРШРУТА

На рисунке показана схема расчета суммарного маршрута.

На следующем слайде можно посмотреть конкретный пример объединенного (суммарного) статического маршрута.

Для IPv6 суммарный маршрут вычисляется аналогично (при переводе адреса в двоичный формат).

Шаг 1. Перечислите сети в двоичном формате.

172.20.0.0	10101100	. 00010100	. 00000000	. 00000000
172.21.0.0	10101100	. 00010101	. 00000000	. 00000000
172.22.0.0	10101100	. 00010110	. 00000000	. 00000000
172.23.0.0	10101100	. 00010111	. 00000000	. 00000000

Шаг 2. Подсчитайте количество крайних слева совпадающих битов для определения маски.

Ответ: 14 совпадающих битов = /14 или 255.252.0.0

Шаг 3. Скопируйте совпадающие биты и добавьте нулевые биты для определения суммарного сетевого адреса (префикса).

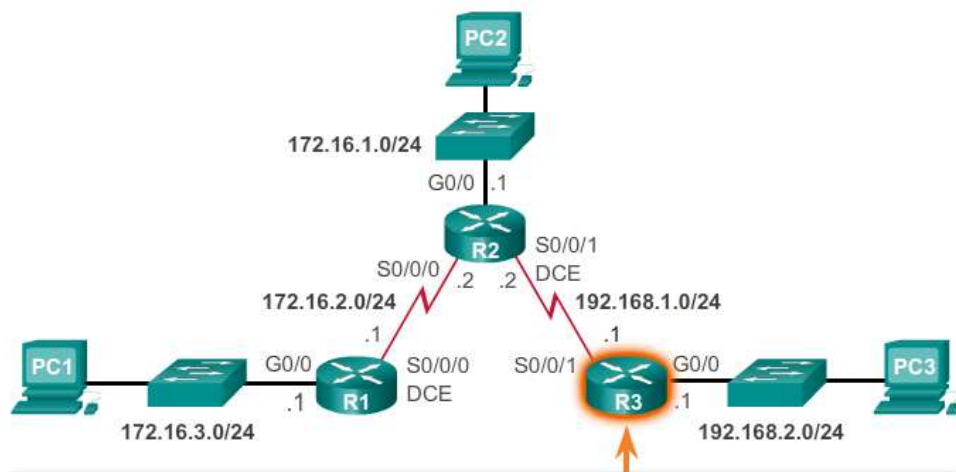
10101100	. 00010100	. 00000000	. 00000000
Копировать		Добавить нулевые биты	

Ответ: 172.20.0.0

7.4. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

7.4.10. РАСЧЕТ ОБЪЕДИНЕННОГО МАРШРУТА

Проверка таблицы маршрутизации



```
R3# show ip route static | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S       172.16.1.0 [1/0] via 192.168.1.2
S       172.16.2.0 [1/0] via 192.168.1.2
S       172.16.3.0 [1/0] via 192.168.1.2

R3#
```



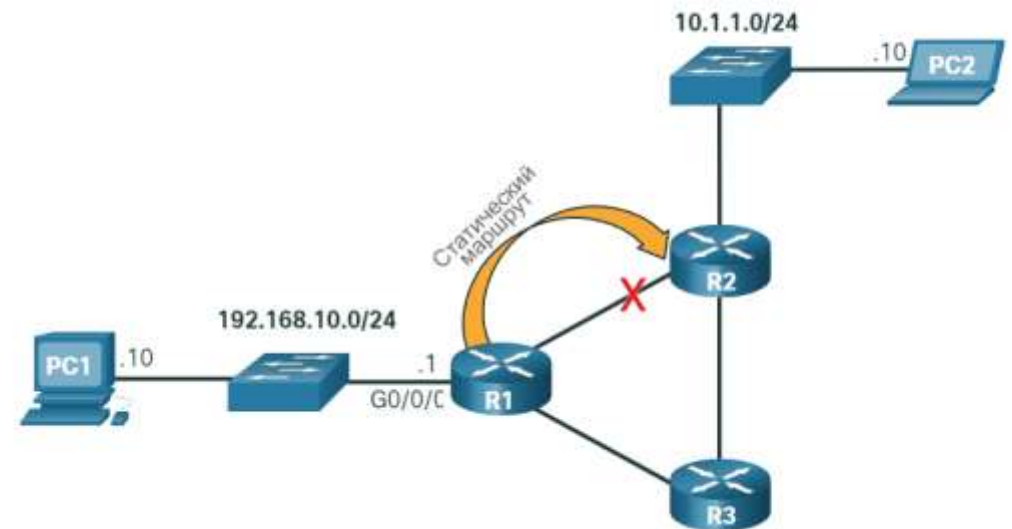
7.4. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

7.4.11. ПЛАВАЮЩИЙ СТАТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

Плавающие статические маршруты – это статические маршруты, используемые для предоставления резервного пути основному статическому маршруту или динамическому маршруту. Плавающий статический маршрут используется только тогда, когда основной маршрут недоступен.

Для этой цели плавающий статический маршрут настраивается с **более высоким значением административного расстояния**, чем основной маршрут.

Административное расстояние определяет надежность маршрута. При наличии нескольких путей к адресу назначения маршрутизатор выбирает путь с самым низким значением административного расстояния.



7.4. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

7.4.11. ПЛАВАЮЩИЙ СТАТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

По умолчанию статические маршруты имеют значение административного расстояния, равное **1**, поэтому они имеют приоритет перед маршрутами, полученными от протоколов динамической маршрутизации.

Административную дистанцию статического маршрута можно увеличить и, таким образом, сделать этот маршрут менее приоритетным, чем другой статический маршрут или маршрут, полученный через протокол динамической маршрутизации.

Таким образом, статический маршрут «плавает» и не используется в то время, когда маршрут с более коротким административным расстоянием работает.



7.5. НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАЦИИ

7.5.1. КОМАНДА ДЛЯ НАСТРОЙКИ СТАТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ IPV4

Команда позволяет создать статический IP-маршрут к указанной подсети:

```
esr(config)# ip route <SUBNET> { <NEXTHop> | interface <IF> } [ <METRIC> ]
```

<SUBNET> – адрес назначения. **<NEXTHop>** – IP-адрес шлюза или следующего перехода.

<METRIC> – метрика маршрута, принимает значения [0..255].

Пример 1

Задать маршрут до подсети 192.165.3.0/24 через шлюз 192.165.56.65:

```
esr(config)# ip route 192.165.3.0/24 192.165.56.65
```

Пример 2

Задать маршрут до подсети 192.165.3.0/24 через интерфейс GigabitEthernet 1/0/5:

```
esr(config)# ip route 192.165.3.0/24 interface gigabitethernet 1/0/5
```


7.5. НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАЦИИ

7.5.1. КОМАНДА ДЛЯ НАСТРОЙКИ СТАТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ IPV4

Пример 1

Задать маршрут до подсети 192.165.3.0/24 через шлюз 192.165.56.65:

```
esr(config)# ip route 192.165.3.0/24 192.165.56.65
```

Пример 2

Задать маршрут до подсети 192.165.3.0/24 через интерфейс GigabitEthernet 1/0/5:

```
esr(config)# ip route 192.165.3.0/24 interface gigabitethernet 1/0/5
```

В первом примере задается **стандартный маршрут следующего перехода**, т.к. мы используем значение IP-адреса следующего перехода для указания, куда отправить пакет.

Во втором примере используется **напрямую подключенный стандартный статический маршрут**, т.к. мы используем значение выходного интерфейса.

7.5. НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАЦИИ

7.5.2. КОМАНДА ДЛЯ НАСТРОЙКИ СТАТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ IPV6

Данная команда позволяет задать статический IPv6-маршрут к указанной сети:

```
esr(config)# ipv6 route <SUBNET> { <NEXTHop> | interface <IF> } [ <METRIC> ]
```

<SUBNET> – адрес назначения. **<NEXTHop>** – IP-адрес шлюза или следующего перехода.

<METRIC> – метрика маршрута, принимает значения [0..255].

Пример 1

Задать маршрут до подсети 2001::/120 через шлюз fc00::1:

```
esr(config)# ipv6 route 2001::/120 fc00::1
```

Пример 2

Задать маршрут до подсети 2001::/120 через интерфейс GigabitEthernet 1/0/5:

```
esr(config)# ipv6 route 2001::/120 interface gigabitethernet 1/0/5
```

7.5. НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАЦИИ

7.5.2. КОМАНДА ДЛЯ НАСТРОЙКИ СТАТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ IPV6

Пример 1

Задать маршрут до подсети 2001::/120 через шлюз fc00::1:

```
esr(config)# ipv6 route 2001::/120 fc00::1
```

Пример 2

Задать маршрут до подсети 2001::/120 через интерфейс GigabitEthernet 1/0/5:

```
esr(config)# ipv6 route 2001::/120 interface gigabitethernet 1/0/5
```

В первом примере задается **стандартный маршрут следующего перехода**, т.к. мы используем значение IP-адреса следующего перехода для указания, куда отправить пакет.

Во втором примере используется **напрямую подключенный стандартный статический маршрут**, т.к. мы используем значение выходного интерфейса.

7.5. НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАЦИИ

7.5.3. НАСТРОЙКА СТАТИЧЕСКОГО МАРШРУТА ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ IPV4

Синтаксис команды для **статического маршрута по умолчанию** аналогичен синтаксису команды для любого другого статического маршрута за исключением того, что адрес сети указывается как **0.0.0.0**, а маска подсети – **0.0.0.0**.

0.0.0.0 0.0.0.0 в маршруте будет соответствовать любому сетевому адресу.

Примечание. Статический маршрут IPv4 по умолчанию обычно называют маршрутом с четырьмя нулями (quad-zero).

Синтаксис основной команды статического маршрутизатора по умолчанию следующий:

```
esr(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 { <NEXTHOP> | interface <IF> } [ <METRIC> ]
```

7.5. НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАЦИИ

7.5.4. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ СТАТИЧЕСКОГО МАРШРУТА ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ IPV4

Создадим маршрут для взаимодействия с сетью 10.0.0.0/8, используя в качестве шлюза устройство R2 (192.168.100.2):

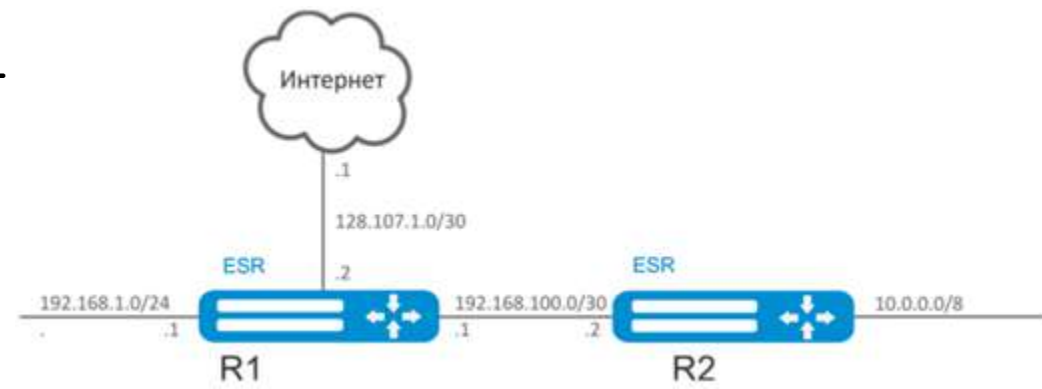
```
esr(config)# ip route 10.0.0.0/8 192.168.100.2
```

Создадим маршрут для взаимодействия с сетью Internet, используя в качестве nexthop шлюз провайдера (128.107.1.1):

```
esr(config)# ip route 0.0.0.0/0 128.107.1.1
```

Создадим маршрут по умолчанию, указав в качестве nexthop IP-адрес интерфейса gi1/0/2 маршрутизатора R1 (192.168.100.1):

```
esr(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.1
```



7.5. НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАЦИИ

7.5.5. НАСТРОЙКА СТАТИЧЕСКОГО МАРШРУТА ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ IPV6

Синтаксис команд для статического IPv6 маршрута по умолчанию похож на синтаксис команд для любого другого IPv6 маршрута, за исключением **ipv6-prefix/prefix-length**, где **::/0** – это адрес который совпадает со всеми маршрутами.

Основной синтаксис команды для статического маршрута по умолчанию для IPv6 выглядит следующим образом:

```
esr(config)# ipv6 route ::/0 { <NEXTHop> | interface <IF> } [ <METRIC> ]
```

Примечание. Для IPv4 можно использовать **полностью заданный статический маршрут**, в котором указывается IP-адрес следующего перехода и выходной интерфейс, но данная настройка будет поддерживаться не на всех моделях оборудования. В частности, это недоступно при настройке IPv6.

7.5. НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАЦИИ

7.5.6. НАСТРОЙКА ПЛАВАЮЩИХ СТАТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

Команды для настройки маршрутов по умолчанию и плавающих статических маршрутов по умолчанию IPv4 и IPv6 для топологии, которая представлена на картинке:

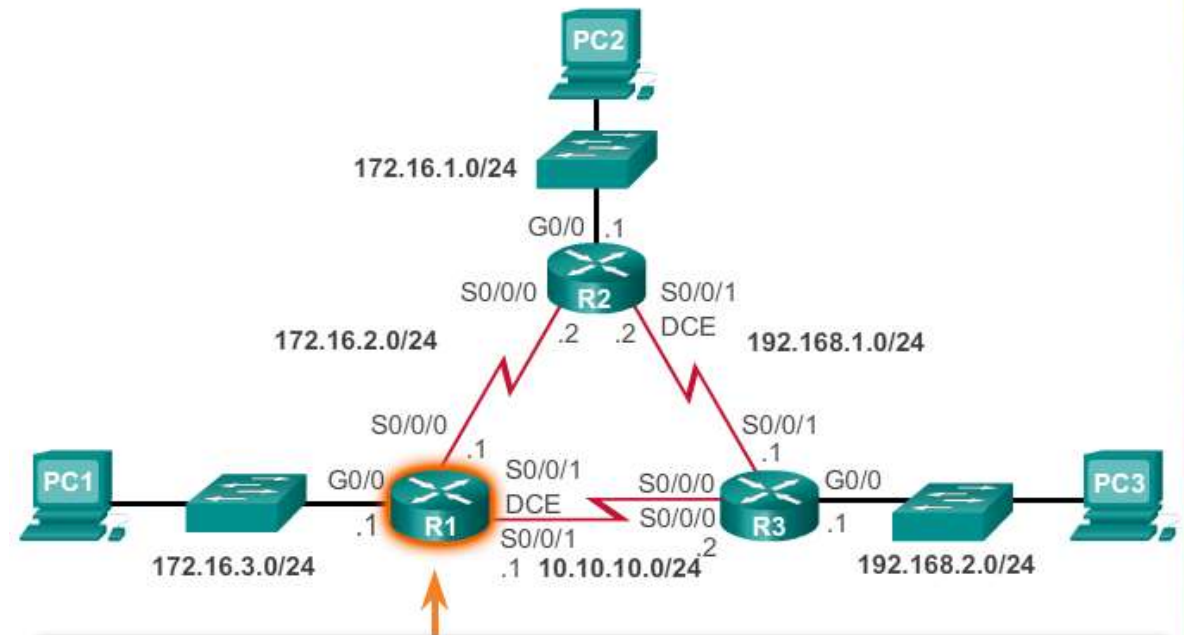
```
R1(config)# ip route 0.0.0.0  
0.0.0.0 172.16.2.2
```

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0  
0.0.0.0 10.10.10.2 5
```

```
R1(config)# ipv6 route ::/0  
2001:db8:acad:2::2
```

```
R1(config)# ipv6 route ::/0  
2001:db8:feed:10::2 5
```

Настройка плавающего статического маршрута к маршрутизатору R3



```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2  
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 5  
R1(config)#
```


7.5. НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАЦИИ

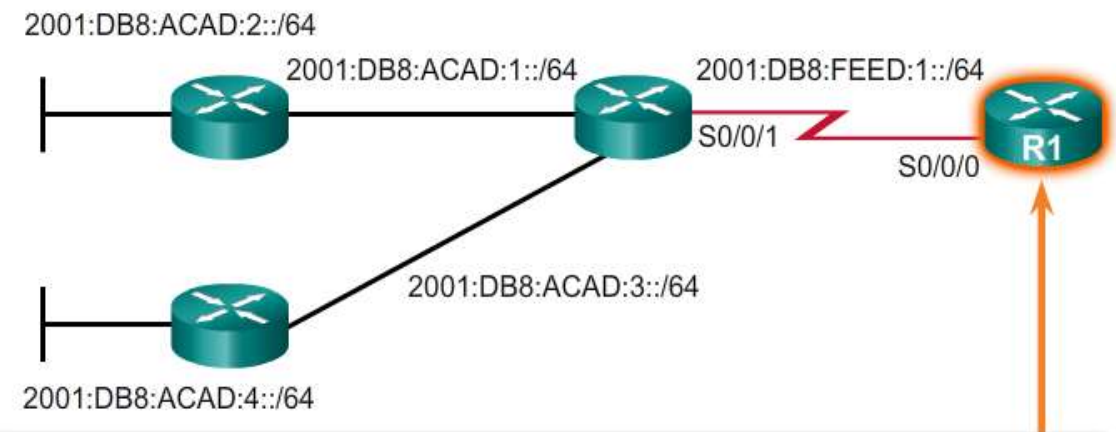
7.5.7. НАСТРОЙКА СУММАРНОГО СТАТИЧЕСКОГО МАРШРУТА

На данной картинке приводится пример того, как можно настроить суммарный статический маршрут для IPv6.

При этом удаляются стандартные статические маршруты.

Для IPv4 суммарный маршрут можно настроить по аналогии.

Удаление статических маршрутов и настройка суммарного маршрута IPv6



```
R1(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:1::/64 2001:db8:feed:1::2
R1(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:2::/64 2001:db8:feed:1::2
R1(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:3::/64 2001:db8:feed:1::2
R1(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:4::/64 2001:db8:feed:1::2
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD::/61 2001:db8:feed:1::2
R1(config)#
```

7.5. НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАЦИИ

7.5.8. ПРОВЕРКА СТАТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

1. Введите команду **show ip route** для проверки использования таблицей маршрутизации статических маршрутов любого типа. Плавающий статический маршрут не будет отображаться до тех пор, пока не откажет основной маршрут.
2. Используйте команду **traceroute** для отслеживания потоков трафика по основному маршруту.
3. Команда **ping** также используется для быстрой проверки правильности настройки статических маршрутов.
4. Кроме того, дополнительно можно использовать команду **show ip interfaces** для проверки IP-адресации на интерфейсах.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Что из себя представляет термин «маршрутизация»?
2. Из чего состоит таблица маршрутизации?
3. Какие есть варианты механизмов пересылки пакетов?
4. Какие есть преимущества и недостатки у статической маршрутизации?
5. Какие бывают типы статических маршрутов по способу указания адреса назначения?
6. Что из себя представляет стандартный, суммарный, плавающий маршруты и маршрут по умолчанию?
7. Каким образом происходит расчет суммарного статического маршрута?
8. Какие команды используются для задания статических маршрутов для IPv4 и IPv6?
9. Когда в таблице маршрутизации появится плавающий статический маршрут?
10. Какие команды используются для проверки работоспособности статических маршрутов?